量(15.7)乘以它的均衡价格(0.363)。

13.5

不可能——由于税收超额负担,这样的重新分配不可能使两者同时变好。

第 14 章

14.1

固定成本增加不改变产出决策,因为它不影响边际成本。但它会使平均成本提高至 5,并使利润降低至 12 500。

在新的成本函数下,边际成本提升到 $0.15Q$。$Q_m = 400$,$P_m = 80$,$C(Q_m) = 22\ 000$,$\pi_m = 10\ 000$。

14.2

对于线性情形,a 的增加使价格增加 $a/2$,价格截距的移动对增加边际成本有相同的影响。在不变弹性情形下,a 未进入价格的计算。对于一个给定弹性的需求,无论 a 为多少,价格和边际成本的差距都不变。

14.3

当 $e=-1.5$ 时,垄断下消费者剩余是完全竞争时的 58%[(14.22)式],垄断利润是完全竞争时消费者剩余的 19%[(14.24)式]。

14.4

如果 $Q=0$,则 $P=100$。总利润是需求曲线与 MC 曲线围成的三角形的面积减去固定成本。这块面积是 $0.5\times100\times666=33\ 333$,所以 $\pi=33\ 333-10\ 000=23\ 333$。

14.5

粗略加总需求函数,得到 $P^*=11$,$\pi^*=75$。这个水平比只供给市场 2、价格为 15 时的利润水平 85 低。粗略估算结果低估了价格 $P>12$ 时的利润水平,因为市场 1 产生了负的数量和利润。正确的做法是意识到 $P>12$ 时,市场 1 上的数量为 0 而不是负的;实际上,此时市场 1 消失了,只剩下市场 2。

14.6

垄断厂商收费需要使得每单位费用等于边际成本,$p_1^*=p_2^*=6$,并且通过固定费用攫取所有的消费者剩余:$a_1^*=18\times18/2=162$,$a_2^*=6\times12/2=36$。

第 15 章

15.1

完美卡特尔中的厂商会生产比最优反应少的商品,所以卡特尔可能是不稳定的。

15.2

厂商 1 最优反应曲线上的这一点必须包含其等利润线和高度为 q_2 的水平线的切点,所以等利润线会在这一点达到峰值。厂商 2 的等利润线看上去有点像右括号,它的峰值在厂商 2 的最优反应曲线上。需求截距的增加会使两者的最优反应曲线都向外移动,因此新均衡中产出会更大。

15.3

一阶条件是最优选择的数学表示。在一阶条件之前运用对称性就像是允许厂商 i 可以像选择自己的产量一样选择其他厂商的产量。犯这个错误会得到垄断情形下的结果,而非本例中的古诺结果。

15.4

需求截距的增加会使两个厂商的最优反应曲线都向外移动,从而使均衡价格提高。

15.5

位于同一点会导致边际成本定价,就像同质商品的伯特兰德模型一样。位于海滩两端会使价格竞争最不激烈,同时价格也最高。

15.6

假设竞争性加油站相互之间监测价格并能在一天之内对价格变化作出反应是合理的,则一天是一个合理的阶段长度。对于为学校午餐提供盒装牛奶的厂商,一年可能是一个合理的阶段,因为合同通常以一学年为单位。

15.7

因为在古诺模型中(厂商还能获得正利润),回到阶段博弈纳什均衡的惩罚比伯特兰德模型中(厂商利润为零)的惩罚要轻。

15.8

厂商会为第一个进入市场而竞争,在需求

被充分开发之前就会投资研发。如此一来，为成为第一个市场进入者，厂商可能会损失所有利润，这是解释网络泡沫经济的一个可能的原因。投资者甚至可能过高地估计了成为行业第一个进入者所带来的好处。

15.9

在大多数行业中，价格都可以快速变动——或许瞬间就能变动——而产量的调整则困难得多，产量增加需要配备更多的产能。因此，价格更难以承诺。在诸多方法中，厂商可以通过在它们的年度广告战中提及价格、提供价格保证，以及建立长时间内从不打折的信誉来作出承诺。

15.10

因为存在两个厂商时竞争更加激烈，所以第二个厂商的进入降低了价格和厂商1的市场份额，因此一个厂商可以赚得足够弥补沉没成本的利润，两个厂商则不行。

15.11

社会规划者会选择一个厂商，且价格等于边际成本。这样既没有定价带来的无谓损失，又节约了固定成本。

第16章

16.1

非劳动收入可以允许个人选择“购买”闲暇，但购买多少要取决于消费和闲暇的替代性。

16.2

这个结论和线性没有关系。只要需求曲线是向下倾斜的，供给曲线是向上倾斜的，那么考虑这种效应时只需按照参数 t 和 k 垂直移动两条曲线就可以了。

16.3

在这个比例下，(16.37)式变为 $\pi=(1-\alpha)\nu^s(s)-p_g g-p_s s$，利润最大化要求 $\partial\nu^s/\partial s=p_s/(1-\alpha)$。因此，厂商会更少投入特殊人力资本。未来讨价还价时，工人也许愿意接受一个较低的 α 来换取厂商支付一般人力资本的一部分成本。

16.4

现在 MRP = 30 美元/小时。这样买方垄断者雇用750个工人，工资是15美元/小时。和以前一样，工资只有MRP的一半。

16.5

资方希望雇佣量在它的需求曲线上，而工会一方希望雇佣量在劳动供给曲线上。只有在均衡点($l=583, w=11.67$)上，两边的条件才都被满足。至于这是不是纳什均衡，要看工会的供给曲线是否能够准确地反映工会的效用。

16.6

如果假设公司是风险中性的，而工人是风险厌恶的，那么最优的工资合同应该是工资较低但保证收入稳定的那种。

第17章

17.1

运用(17.17)式，得到 $c_1/c_0=1.02=(1+r)^{1/\gamma}$。因此 $(1+r)=1.02^{\gamma}$。如果 $\gamma=1$，则 $r=0.02$；如果 $\gamma=3$，则 $r=0.061$。更大的“厌恶波动”要求一个更高的实际利率来诱惑个人接受普遍的消费增长。

17.2

如果 g 是不确定的，则消费的未来边际效用是一个随机变量。如果 $U'(c)$ 是凸的，则不确定增长的期望价值大于以期望值增长的价值。对于一个较低的增长率，结果也类似。(17.30)式说明无风险利率必须下降以适应这样一个低水平的 g。

17.3

当通货膨胀率为10%时，树的名义价值每年会额外增加10%。但因为实际利润也会按相同的比例折现，所以最优伐木年龄没有改变。

17.4

对于一个垄断者，将价格换为边际收益，会得到一个类似(17.67)式的方程。面对不变弹性需求曲线，垄断情形下的价格增长率和完全竞争下的价格增长率相同。

第 18 章

18.1

经理人有动机去夸大企业的总利润，除非有审计机构对他进行约束。如果审计是有成本的，那么比较有效的办法就是抽查报告的结果，如果发现报告有误，就对经理人施加严厉的惩罚。如果严厉惩罚也不可用，那么可能就得降低对经理人的激励。

18.2

保险公司愿意支付最优和次优利润的差值去监督司机，即 298-96=202（美元）。

18.3

通常认为保险市场是一个相对完全竞争的市场，除非有法规限制了公司的进入。很难说哪个细分市场的竞争更强。有几个因素可能会影响市场的竞争强度，比如，汽车保险一般是个人购买，而健康保险则一般是由企业为员工代买。

18.4

线性定价的特征是，消费者能够以固定的单位价格（10 美分/盎司）购买任意数量的商品（咖啡）。而这里，消费者只能购买两种规格的咖啡：4 盎司或 16 盎司。

18.5

服务高风险类型消费者（红色汽车车主）的利润是 p_H-0.25×20 000=4 146-5 000=-854，这个损失并不会被阻止。如果保险公司为高风险类型消费者放弃选择权，只为低风险类型消费者保留选择权，则损失比只服务高风险类型消费者时的 854 更大。

18.6

在存在不对称信息的竞争性市场均衡中，灰色汽车车主将获得 11.4803 单位的效用。灰色汽车车主能够通过购买 3 210 美元的全额保险获得相同的效用。这个费用和均衡费用（453 美元）相差了 2 757 美元。任何在 3 000美元和 3 210 美元之间的保险费都可以让保险公司在只向灰色汽车提供保险的情况下收支相抵。不过问题在于红色汽车车主会选择背离，而购买这个保险单会导致保险公司只能获得负利润。

18.7

如果报告基本可信，那么灰色汽车还有一定的可能获得与不进行报告时相同的全额保险，只是可信度没有达到 100%那么高而已。审计机构有短期的激励接受“贿赂”，提供虚假报告。不过从长期来看，不诚信的行为会降低审计费用。审计机构更倾向于建立诚信来维持高的审计费用（一旦审计机构被发现有不诚信的行为，之前建立的信用就会遭受损害）。

18.8

如果卖家数量少于买家数量，那么所有的汽车都能够卖出。质量为 q 的汽车将以 $q+b$ 的价格售出。如果买家数量少于卖家数量，那么所有的买家都能买到汽车，不过还会有一些汽车卖不出去（买家会进行随机选择）。均衡的售价应该等于汽车的质量 q。

18.9

可以，保留价格通常是有效的。提高保留价格时需要考虑的是，一方面，这样能够鼓励买家提高出价，另一方面，物品流拍的概率也增加了。在第二价格密封投标拍卖中，买家在出价时不会考虑保留价格，因此保留价格不能改变买家的出价。

第 19 章

19.1

如果 $\alpha>0$，则外部性为正。下游厂商此时更加高产，会比上游厂商使用更多劳动力。

19.2

使用竞争性产出水平，税收等于：

$$P-\mathrm{MC}(x_c)=1-20\,000/20\,000=0$$

等价于没有税收，无效率均衡时的状态。用于衡量边际成本的数量是有用的，因为边际成本和 x 有关。

19.3

可以合理地认为，当室友人数更多时，达成一致更加困难。劳动的监督和记录将是一个繁杂的工作。感觉到个人联系的减少，许多室友可能会更倾向于偷懒。

19.4

在这个问题中，室友的偏好相同，所以他们的边际替代率也相同。如果每个人只需支付一半的价格就能购买公共品，那么他们MRS的和就恰好是公共品与私人品价格之比，这就满足了(19.40)式的要求。如果MRS不同，那么确保有效率的份额可能就不是一半对一半了。

19.5

劳动税税率的降低导致税后收入的增加，从而对商品 y 的需求也就增加了。对一个固定的庇古税，最终污染量是增加的。更一般地，双重红利的可能性要取决于效用函数中洁净空气和其他需要交税物品(这里是劳动)之间准确的需求关系。

19.6

累进税会增加 t^*，因为它能让中间投票人从高收入者手中获得更多收益而不必承担更重的税收负担。

奇数题号的习题答案

这里只有大部分奇数题号题目的简略答案。

第 2 章

2.1

a. $f_x=8x$, $f_y=6y$。

b. 约束条件 $f(x,y)=16$ 在变量间创造了一个隐函数。对于满足约束的 x 和 y 的组合，函数的斜率为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=-f_x/f_y=-8x/6y$。

c. 由于 $f(1,2)=16$，因此 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=-(8\times1)/(6\times2)=-2/3$。

d. $f(x,y)=16$ 等高线是一个椭圆。任何一点的斜率为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=-8x/6y$。

2.3

两种方法一样可得 $x=y=0.5$。

2.5

a. 最大化的一阶条件为：$-gt+40=0$，所以 $t^*=40/g$。

b. 替代产出 $f(t^*)=-0.5g(40/g)^2+40(40/g)=800/g$。所以 $\partial f(t^*)/\partial g=-800/g^2$。

c. 这是由于 $\partial f/\partial g=-0.5(t^*)^2$。

d. 因为 $\partial f/\partial g=-0.5(40/g)^2=-0.8$，所以 g 每增加 0.1，最大高度降低 0.08。

2.7

a. 一阶条件要求 $f_1=f_2=1$，所以 $k=10$，$x_1=5$ 时，$x_2=5$。

b. $k=4$，$x_1=-1$。

c. $x_1=0$，$x_2=4$。

d. $k=20$，$x_1=15$，$x_2=5$。因为 x_1 的导数值不变，所以当 k 超过 5 时增加的 k 全加在 x_1 上。

2.9

由于 $f_{ii}<0$，又由凹性的条件可知，二阶偏微分矩阵一定是负定的，因此正如拟凹性要求的那样，包含 $[f_1,f_2]$ 的二次型也是负的。不过反命题就不是真的，$\alpha+\beta>1$ 的柯布-道格拉斯函数就是一个反例。

2.11

a. $f''=\delta(\delta-1)x^{\delta-2}<0$。

b. 由于 $f_{11},f_{22}<0$ 和 $f_{12},f_{21}=0$，因此(2.98)式显然成立。

c. 函数具有拟凹性，而不具有凹性。

2.13

a. 由(2.85)式可得，对于一元函数，如果 $f''(x)<0$，那么这个函数就是凹的。在 a 点处对 $f(x)$ 使用二次泰勒展开：

$$f(x)\approx f(a)+f'(a)(x-a)+0.5f''(a)(x-a)^2$$
$$\leqslant f(a)+f'(a)(x-a)$$

[因为 $f''(a)<0$，$(x-a)^2>0$。]

b. 根据(2.98)式，对于一个二元函数，如

果 $f_{11}f_{22}-f_{12}^2>0$，那么这个二元函数就是凹的。我们同样知道，根据函数的凹性，可以得到 0.5 $(f_{11}\mathrm{d}x_1^2+2f_{12}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2+f_{22}\mathrm{d}x_2^2)\leqslant 0$。这就是二次泰勒展开的第三项，其中 $\mathrm{d}x=x-a$，$\mathrm{d}y=y-b$。所以，就有 $f(x,y)\leqslant f(a,b)+f_1(a,b)(x-a)+f_2(a,b)(y-b)$。这也就证明了任意凹函数一定在切线的下方。

2.15

a. $\mathrm{Var}(x)=E[(x-E(x))^2]=E(x^2-2xE(x)+(E(x))^2)$

b. 令 $y=(x-\mu_x)^2$，然后对 y 使用马尔科夫不等式。

c. 第一部分不太重要，令 $E(X)=\sum x_i/n$，$E(X)=n\mu/n=\mu$，$\mathrm{Var}(X)=n\sigma^2/n^2=\sigma^2/n$。

d. $\mathrm{Var}(X)=(2k^2-2k+1)\sigma^2$，当 $k=0.5$ 时，$\mathrm{Var}(X)$ 取得最小值，此时 $\mathrm{Var}(x)=0.5\sigma^2$。如果 $k=0.7$，$\mathrm{Var}(X)=0.58\sigma^2$。也就是说，改变 k 的取值对方差的影响并不太大。

e. 如果 $\sigma_1^2=r\sigma_2^2$，加权平均在 $k=r/(1+r)$ 时取得最小值。

第 3 章

3.1

a. 不是。

b. 是。

c. 是。

d. 不是。

e. 是。

3.3

边际效用函数的增减性和无差异曲线的凸性无关。

3.5

a. $U(h,b,m,r)=\min(h,2b,m,0.5r)$。

b. 一个加好佐料的热狗。

c. 1.6 美元。

d. 2.1 美元，提高了 31%。

e. 价格仅上升到 1.725 美元，提高了 7.8%。

f. 提高价格使得一个加好佐料的热狗价格上升到 2.60 美元。等价于按比例削减购买力。

3.7

a. 无差异曲线是线性的——MRS = 1/3。

b. $\alpha=2$，$\beta=1$。

c. 仅知道一个已知点的 MRS 就可以判断出柯布-道格拉斯参数的比例。

3.9

a. $-c$。其余略。

3.11

因为 $\mathrm{MRS}=\mathrm{MU}_x/\mathrm{MU}_y\cdot\mathrm{MU}_x$，与 y 无关，反之亦然。3.1(b)是一个反例。

3.13

a. $\mathrm{MRS}=f_x/f_y=y$。

b. $f_{xx}=f_{xy}=0$，所以拟凹性的条件可简化为 $-1/y^2<0$。

c. 一条无差异曲线由 $y=\exp(k-x)$ 给出。

d. x 的边际效用是常数，y 的边际效用递减。随着收入增加，消费者最终只会增加 x。

e. y 可以是一种特殊的商品，而 x 可以是任意商品。

3.15

a. $U^*=\alpha^\beta\alpha^{(1-\beta)}=\alpha$，因此 $b(U^*)=U^*$。

b. 由于条件中有 $y=0$，因此重复消费束的方法不可能达到任何指定的效用水平。

c. α 由初始禀赋向目标无差异曲线的参照消费束的方向向量的长度决定。

d. 这直接源于无差异曲线的凸性。

第 4 章

4.1

a. $t=5$，$s=2$。

b. $t=5/2$，$s=4$。成本是 2 美元，所以需要多给 1 美元。

4.3

a. $c=10$，$b=3$，$U=127$。

b. $c=4$，$b=1$，$U=79$。

4.5

a. 略。

b. $g=I/(p_g+p_v/2)$；$v=I/(2p_g+p_v)$。

c. 效用 $=V(p_g,p_v,I)=m=v=I/(2p_g+p_v)$。

d. 支出 $=E(p_g,p_v,V)=V\cdot(2p_g+p_v)$。

4.7

a. 略。

b. 需要增加 12 单位支出。

c. 每单位补贴 5/9，所以补贴总额等于 5。

d. 达到 $U=2$ 的支出是 9.71，达到 $U=3$ 还需要支出 4.86。商品 x 的补贴是每单位 0.74，总共是 8.29。

e. 在固定比例情形下，一次总付和单一商品补贴的成本相同。

4.9

如果 $p_x/p_y<a/b$，则 $E=p_xU/a$。如果 $p_x/p_y>a/b$，则 $E=p_yU/b$。如果 $p_x/p_y=a/b$，则 $E=p_xU/a=p_yU/b$。

4.11

a. 令 $\text{MRS}=p_x/p_y$。

b. 令 $\delta=0$。

c. $p_xx/p_yy=(p_x/p_y)^{\delta/(\delta-1)}$。

4.13

a. 略。

b. 价格和收入都乘以 2 不改变 V。

c. 显然 $\partial V/\partial I>0$。

d. $\partial V/\partial p_x,\partial V/\partial p_y<0$。

e. 只需交换 I 和 V。

f. 价格乘以 2 可使支出 E 翻倍。

g. 求偏导即可。

h. 证明 $\partial E/\partial p_x>0,\partial^2E/\partial p_x^2<0$。

第 5 章

5.1

a. $U(x,y)=0.75x+2y=\dfrac{3}{8}x+y$。

b. 如果 $p_x\leqslant\dfrac{3}{8}p_y$，则 $x=I/p_x$。

c. 如果 $p_x>\dfrac{3}{8}p_y$，则 $x=0$。

d. 只要不使上述不等式变号，需求就不变。

e. 两个点（或两条垂直线）。

5.3

a. 显然 p_x/p_y 不会改变，所以 x 与 y 同比例变化。

b. 没有劣等品。

5.5

a. $x=\dfrac{I-p_x}{2p_x}$，$y=\dfrac{I+p_x}{2p_y}$，即 p_y 的变动不影响 x，但 p_x 的变化影响 y。

b. $V=\dfrac{(I+p_x)^2}{4p_xp_y}$，$E=\sqrt{4p_xp_yV}-p_x$。

c. x 的补偿性需求函数取决于 p_y，非补偿性函数则不取决于 p_y。

5.7

a. 利用斯拉茨基方程的弹性形式。$e_{h,p_h}=0-s_he_{h,I}=0-0.5=-0.5$。

b. 因为两种商品按一定比例购买，所以补偿性价格弹性为零。

c. 此时 $s_h=2/3$，因此 $e_{h,p_h}=-2/3$。

d. 对于奶酪三明治（sw），$e_{sw,p_{sw}}=-1$，$e_{sw,p_h}=e_{sw,p_{sw}}\cdot e_{p_{sw},p_h}=(-1)\times0.5=-0.5$。

5.9

a. $\dfrac{\partial s_x}{\partial I}=\dfrac{p_xI\partial x/\partial I-p_xx}{I^2}$，乘以等式 $\dfrac{I}{s_x}=\dfrac{I^2}{p_xx}$ 即可得出结果。

b. -d，步骤同问题 a。

c. 运用斯拉茨基方程式。其余略。

5.11

a. 只需依照两种商品情形下的使用方法。其余略。

5.13

a. $\ln E(p_x,p_y,U)=a_0+\alpha_1\ln p_x+\alpha_2\ln p_y+\dfrac{1}{2}\gamma_{11}(\ln p_x)^2+\dfrac{1}{2}\gamma_{22}(\ln p_y)^2+\gamma_{12}\ln p_x\ln p_y+U\beta_0p_x^{\beta_1}p_y^{\beta_2}$。

b. 价格翻倍使对数支出函数增加 ln2，也就是支出增加了一倍（U 保持不变）。

c. $s_x=\alpha_1+\gamma_{11}\ln p_x+\gamma_{12}\ln p_y+U\beta_0\beta_1p_x^{\beta_1-1}p_y^{\beta_2}$。

5.15

a.决策效用

i. 如果 $p_x=p_y=1$，$I=10$，则 $x=8$，$y=2$，$U_2=$

10.08。

ii. $x=7, y=3, U_2=10.30$，因此会有 0.22 的效用损失。

iii. 达到 $y=3$ 需要价格 $p_y=2/3$。在这个价格下，个人的选择是 $x=8, y=3, U_2=8+3\ln 3=11.3$，为了达到和 ii 相同的消费束，这个补贴需要伴随数量为 1 的所得税。达到 ii 中的消费束还需要同时对 x 征税和补贴 y。这个方法要求对 x 的单位税率为 1/9，对 y 的单位补贴是 7/27。

iv. 效用还是可以提升到 10.30 的，（在 i 中计算的 10.08 基础上）对收入补贴 0.22，补贴全部用于购买商品 x。这样不会有 y 消费不足的问题。

b. 偏好不确定性

i. $U(x,y)=x+2.5\ln y$ 时，最优选择是 $x=7.5, y=2.5, U_1=x+2\ln y=9.3, U_2=x+3\ln y=10.25$。

ii. 如果知识是完备的，$U_1=8+2\ln 2=9.39$，$U_2=7+3\ln 3=10.30$，那么在每一种情形中，效用损失约为 0.05。

iii. 作为 ii 中的结果，个人最多愿意支付 0.05 用于了解他的偏好实际是怎样的。

第 6 章

6.1

a. 把效用函数转换成 $\alpha=\beta=0.5$ 的柯布-道格拉斯函数，再按前面例题中的方法计算。

b. 也是转换成柯布-道格拉斯函数形式。

c. 先设 $\partial m/\partial p_s=\partial s/\partial p_m$，消去对称的替代效应即可。

d. 用柯布-道格拉斯函数形式表示。

6.3

a. $p_{bt}=2p_b+p_t$。

b. 因为 p_c 和 I 都是常数，所以 $c=I/2p_c$ 也是常数。

c. 是的——因为 p_b 和 p_t 的改变只影响 p_{bt}。

6.5

a. $p_2x_2+p_3x_3=p_3(kx_2+x_3)$。

b. 相对价格 $=(p_2+t)/(p_3+t)$。

当 $t\to 0$ 时，$(p_2+t)/(p_3+t)\to p_2/p_3<1$。

当 $t\to\infty$ 时，$(p_2+t)/(p_3+t)\to 1$。

所以，t 的增加会使 x_2 的相对价格上升。

c. t 的变化会影响相对价格，因此不严格适用。

d. 会减少 x_2 上的支出，对 x_3 的支出影响不确定。

6.7

证明 $x_i\cdot\partial x_j/\partial I=x_j\cdot\partial x_i/\partial I$，再用净替代效应的对称性。

6.9

a. $CV=E(p_1', p_2', \bar{p}_3, \cdots, \bar{p}_n, \bar{U})-E(p_1, p_2, \bar{p}_3, \cdots, \bar{p}_n, \bar{U})$。

b. 一种商品价格的变化会使另一种商品的补偿性需求曲线移动。

c. 交叉价格弹性的对称性意味着与价格变化的先后顺序无关。

d. 互补品的 CV 更小。

6.11

参见萨缪尔森参考书中的图形。

6.13

a. 对两个最小化问题运用包络定理得到：

$$\frac{dE}{dt}=\frac{dE}{dp_1}\cdot\frac{dp_1}{dt}+\frac{dE}{dp_2}\cdot\frac{dp_2}{dt}+\frac{dE}{dp_3}\cdot\frac{dp_3}{dt}=0+x_2^c p_2^0+x_3^c p_3^0=y=\frac{dE^*}{dt}$$

对两个问题再次运用包络定理：

$$\frac{dE}{dp_1}=x_1^c=\frac{dE^*}{dp_1}$$

b. 因为 x_2 和 x_3 的价格都没有发生变化，所以价值函数 V 的最大值只取决于 m。也就是，m 和它提供的效用之间有唯一的对应关系。拉格朗日乘数值来自重复对各种最优化的子问题运用包络定理。

第 7 章

7.1

$P=0.525$。

7.3

a. 走一趟：期望值 $=0.5\times 0+0.5\times 12=6$。

走两趟:期望值 = 0.25×0 + 0.5×6 + 0.25×12 = 6。

b. 走两趟的策略更好,因为方差更小。

c. 增加走的趟数会减少方差,只不过减少的程度递减,所以最优的次数取决于行走的成本。

7.5

a. $E(U) = 0.75\ln 10\ 000 + 0.25\ln 9\ 000 = 9.1840$。

b. $E(U) = \ln 9\ 750 = 9.1850$,有保险更好。

c. 260 美元。

7.7

a. $E(v^2) = 1$。

b. $E(h^2) = k^2$。

c. $r(W) = 1/W$。

d. 公式 $p = k^2/2W$ 可用于计算风险溢价的 6 个数值,它是 k 的增函数、W 的减函数。

7.9

a. (1)她只投资 A 的期望效用为:

$$E_A[U(W)] = \frac{1}{2} \times \sqrt{16} + \frac{1}{2} \times \sqrt{0} = 2$$

平均投资于两项资产的期望效用为:

$$E_{\text{equal split}}[U(W)] = \frac{1}{4} \times \sqrt{12.5} + \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{4} \times \sqrt{8} + \frac{1}{4} \times \sqrt{4.5} \approx 2.121$$

(2)从一张图中可以看出:

$$E_{a,1-a\ split}[U(W)] = \frac{1}{4} \times \sqrt{16a+9(1-a)} + \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{4} \times 4\sqrt{a} + \frac{1}{4} \times 3\sqrt{1-a}$$

当 $a^* = 0.8$ 时,取得最大值(保留一位小数)。

b. (1)当完全负相关时,

$$E_{\text{equal split}}[U(W)] = \frac{1}{2} \times \sqrt{8} + \frac{1}{2} \times \sqrt{4.5} \approx 2.475$$

(2)从一张图中可以看出:

$$E_{a,1-a\ \text{split}}[U(W)] = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{a} + \frac{1}{2} \times 3\sqrt{1-a}$$

当 $a^* = 0.6$ 时,取得最大值。

7.11

a. $1/r(W) = \mu + w/\gamma$。

b. $rr(W) = \gamma$。

c. $\lim_{\gamma \to \infty} r(w) = 1/\mu$。

d. 令 $\lim_{\gamma \to \infty} r(w) = 1/\mu = A$,得到 $U''(w) = -AU'(w)$。求解这个方程得到 $U(w) = -kA^{-1}e^{-Aw}$,$k = A$ 时,和课本中的公式一样。

e. $U(w) = \theta(\mu^2 - 2\mu w + w^2)$。

f. 对于参数的特定值,效用仍然无穷大。

7.13

a. 略。

b. 投资组合位于风险资产和无风险资产之间。

c. 风险厌恶由弯曲更为明显的无差异曲线表示。无差异曲线为 L 形的个人不会持有风险资产。

d. 一个 CRRA 投资者的无差异曲线是位似的。

7.15

a. A—D 对风险中性的史丹而言无差异。

b. 风险厌恶的史丹会选择每个情景中相对安全的那个(情景 1 中选择 B,情景 2 中选择 D)。

c. 大多数被试者在情景 2 中选择了 C,但是一个风险厌恶的人应当选择 D。

d. (1)看情况,但应该和大多数被试者的选择相同。

(2)因为锚点,曲线不应当重合。皮特的曲线效用在锚点以上为凸,锚点以下为凹,而史丹的效用曲线在任何位置都是凹的。

第 8 章

8.1

a. (C,F)。

b. 各个参与人以相同的概率在两个行动中进行随机选择。

c. 在纯策略纳什均衡中,各个参与人的收益为 4;而在混合策略纳什均衡中,参与人分别获得 6 和 7 的期望收益。

d. 这个博弈的扩展式与图 18.1 和图 18.2

类似，不过在每个节点处有三个分支。

8.3

a. 博弈的扩展式与图8.9类似。

b. (不转向，转向)和(转向，不转向)。

c. 参与人以相同的概率在两个行动中进行随机选择。

d. 年轻人2有四个权变策略：总是选择转向，从不转向，选择和年轻人1相同的策略，选择和年轻人1相反的策略。

e. 第一个是(不转向，总是选择转向)，第二个是(不转向，选择相反的策略)，第三个是(转向，从不转向)。

f. (不转向，选择相反的策略)是一个子博弈完美均衡。

8.5

a. 如果所有人都选择金发女生，那么某个男生可以通过背离到选择深褐色头发女生获得正的收益。如果所有的男生都选择深褐色头发女生，那么某个男生就可以通过背离到选择金发女生使自己的收益由 b 增加到 a。

b. 选择深褐色头发女生一定可以获得 b 的收益，而选择金发女生能够以 $(1-p)^{n-1}$ 的概率(其他男生都不选择金发女生的概率)获得 a 的收益。令这两个式子相等就可以得出 $p^*=1-(b/a)^{1/(n-1)}$。

c. 至少有一个男生会接近金发女生的概率等于1减去没有男生会接近她的概率：$1-(1-p^*)^n=1-(b/a)^{n/(n-1)}$。由于 $n/(n-1)$ 随 n 递减，而 b/a 是一个真分数，所以上面的表达式随 n 递减。

8.7

a. 低成本类型参与人1的最优反应函数是 $l_{LC}=3.5+l_2/4$，高成本类型的是 $l_{HC}=2.5+l_2/4$，参与人2的最优反应函数是 $l_2=3+\bar{l}_1/4$，其中 $\bar{l}_1$ 是参与人1的平均值。求解这些方程可以得到 $l_{LC}^*=4.5$，$l_{HC}^*=3.5$，$l_2^*=4$。

b. 在贝叶斯-纳什均衡中，低成本类型参与人1可以获得20.25的收益，而在完全信息博弈中，他的收益为20.55，所以他愿意释放自身类型的信号。同理，可以得出高成本类型参与人更想要隐藏自身类型。

8.9

a. 当 $\delta\geqslant 1$ 时，一期惩罚能够使双方一直保持合作，所以一期惩罚是不够的。当惩罚期数变为两期后，只有当 $\delta^2+\delta-1\geqslant 0$ 时，惩罚才有效力，此时 $\delta\geqslant 0.62$。

b. 要满足合作条件，就要求合作收益的折现值 $2/(1-\delta)$ 大于背离合作的收益 $3+\delta(1-\delta^{10})/(1-\delta)+2\delta^{11}/(1-\delta)$。化简后可以得到 $2\delta-\delta^{11}-1\geqslant 0$。运用数值方法可以解出 $\delta\geqslant 0.50025$。这个条件没有为了保持合作而作出无穷期惩罚的条件($\delta\geqslant 1/2$)严格。

8.11

a. 回应人会接受任何 $r\geqslant 0$ 的结果，提案人会提供的方案是 $r^*=0$。

b. 和问题a的结果一致。

c. (1) 回应人会接受任何 $r\geqslant a/(1+2a)$ 的结果。

(2) 提案人会提供的方案是 $r^*=a/(1+2a)$。

(3) 在独裁者博弈中，提案人始终只会提供 $r^*=0$，比最后通牒博弈的分配额少。

第9章

9.1

a. $k=8$，$l=8$。

b. $k=10$，$l=5$。

c. $k=9$，$l=6.5$；$k=9.5$，$l=5.75$。

d. 等产量线是问题a和b两个解的连线。

9.3

a. $q=10$，$k=100$，$l=100$，$C=10\ 000$。

b. $q=10$，$k=3.3$，$l=132$，$C=8\ 250$。

c. $q=12.13$，$k=40$，$l=160$，$C=10\ 000$。

d. 卡拉能否说服老板的关键在于，她对需要做的额外工作的不满能在多大程度上增加酒吧运营的成本。如果对于顾客而言她的工作很重要，她就很可能成功。

9.5

为了简化，令 $A=1$。

a. $f_k=\alpha k^{\alpha-1}l^{\beta}>0$，$f_l=\beta k^{\alpha}l^{\beta-1}>0$

$f_{kk}=\alpha(\alpha-1)k^{\alpha-2}l^{\beta}<0$

$f_{ll}=\beta(\beta-1)k^{\alpha}l^{\beta-2}<0$

$f_{kl}=f_{lk}=\alpha\beta k^{\alpha-1}l^{\beta-1}>0$

b. $e_{q,k}=f_k\cdot k/q=\alpha$，$e_{q,l}=f_l\cdot l/q=\beta$。

c. $f(tk,tl)=t^{\alpha+\beta}f(k,l)$

$\partial f(tk,tl)/\partial t\cdot t/f(k,l)=(\alpha+\beta)t^{\alpha+\beta}$

在 $t=1$ 时，就等于 $\alpha+\beta$。

d.，e. 直接利用定义将问题 a 中的导数值代入即可。

9.7

a. $\beta_0=0$。

b. $\mathrm{MP}_k=\beta_2+\frac{1}{2}\beta_1\sqrt{l/k}$

$\mathrm{MP}_L=\beta_3+\frac{1}{2}\beta_1\sqrt{k/l}$

c. 一般情况下，σ 是变动的。如果 $\beta_2=\beta_3=0$，$\sigma=1$。如果 $\beta_1=0$，$\sigma=\infty$。

9.9

a. 如果 $f(tk,tl)=tf(k,l)$，则 $e_{q,t}=\partial f(tk,tl)/\partial t\cdot t/f(tk,tl)$。如果 $t\to1$，则 $f(k,l)/f(k,l)=1$。

b. 运用欧拉定理和问题 a 的结论：$f(k,l)=f_kk+f_ll$。

c. $e_{q,t}=2(1-q)$。因此 $q<0.5$ 意味着 $e_{q,t}>1$，$q>0.5$ 意味着 $e_{q,t}<1$。

d. 生产函数有一个 $q=1$ 的上限。

9.11

a. 对每个 f_i 运用欧拉定理。

b. 对于 $n=2$，$k^2f_{kk}+2klf_{kl}+l^2f_{ll}=k(k-1)f(k,l)$。如果 $k=1$，则意味着 $f_{kl}>0$。如果 $k>1$，则显然 f_{kl} 是正的。对于 $k<1$，结果就不是那么明显了。

c. 对于 $k=1$，意味着 $f_{ij}>0$ 更加普遍。

d. $(\sum\alpha_i)^2-\sum\alpha_i=k(k-1)$。

第 10 章

10.1

a. 根据定义，$C(q_1,0)$ 是厂商只生产商品 1 的成本。

b. 根据假设，有 $\frac{C(q_1,q_2)}{q}<\frac{C(q_1,0)}{q_1}$ 和 $\frac{C(q_1,q_2)}{q}<\frac{C(0,q_2)}{q_2}$。分别乘以 q_1 与 q_2 再求和就得到了规模经济的条件。

10.3

a. $C=q(v/5+w/10)$，$\mathrm{AC}=\mathrm{MC}=v/5+w/10$。

b. 对于 $q\leqslant50$，$\mathrm{SC}=10v+wq/10$，$\mathrm{SAC}=10v/q+w/10$，$\mathrm{SMC}=w/10$

c. $\mathrm{AC}=\mathrm{MC}=0.5$。对于 $q\leqslant50$，$\mathrm{SAC}=10/q+0.3$，$\mathrm{SMC}=0.3$。

10.5

a. 首先，证明 $\mathrm{SC}=125+q_1^2/25+q_2^2/100$。建立成本最小化的拉格朗日表达式 $\mathscr{L}=\mathrm{SC}+\lambda(q-q_1-q_2)$，得到 $q_1=0.25q_2$。

b. $\mathrm{SC}=125+q^2/125$，$\mathrm{SMC}=2q/125$，$\mathrm{SAC}=125/q+q/125$。

$\mathrm{SMC}(100)=1.60$ 美元，$\mathrm{SMC}(125)=2.00$ 美元，$\mathrm{SMC}(200)=3.20$ 美元。

c. 如何分配在长期没有关系。$C=2q$；$\mathrm{AC}=\mathrm{MC}=2$。

d. 在两个工厂平均分配产出。

10.7

a. 令 $B=v^{1/2}+w^{1/2}$，则 $k=\partial C/\partial v=Bv^{-1/2}q$，$l=\partial C/\partial w=Bw^{-1/2}q$。

b. $q=\frac{1}{k^{-1}+l^{-1}}$。

c. 略。

10.9

a. $C=q^{1/\gamma}[(v/\alpha)^{1-\sigma}+(w/\beta)^{1-\sigma}]^{1/(1-\sigma)}$。

b. $C=q\alpha^{-\alpha}\beta^{-\beta}v^{\alpha}w^{\beta}$。

c. $wl/vk=\beta/\alpha$。

d. $l/k=[(v/\alpha)/(w/\beta)]^{\sigma}$，所以 $wl/vk=(v/w)^{\sigma-1}(\beta/\alpha)^{\sigma}$，劳动的比例是 β/α 的增函数。当 $\sigma>1$ 时，劳动的比例随 v/w 的增大而增大；当 $\sigma<1$ 时，劳动的比例随 v/w 的增大而减小。

10.11

a. $s_{ij}=\partial\ln C_i/\partial\ln w_j-\partial\ln C_j/\partial\ln w_j=e_{x_i^c,w_j}-e_{x_j^c,w_j}$。

b. $s_{ij}=\partial\ln C_j/\partial\ln w_i-\partial\ln C_i/\partial\ln w_i=e_{x_j^c,w_i}-$

$e_{x_i^c, w_i}$。

c. 略。

第11章

11.1

a. $q=50$。

b. $\pi=200$。

c. $q=5P-50$。

11.3

a. $C=wq^2/4$。

b. $\pi(P,w)=P^2/w$。

c. $q=2P/w$。

d. $l(P,w)=P^2/w^2$。

e. 略。

11.5

a. 只有规模报酬是递减的，利润最大化的产量才存在。

b. $C(v,w,q)=(w+v)q^2/100$，$\Pi(P,v,w)=25P^2/(w+v)$。

c. $q=\partial\Pi/\partial P=50P/(w+v)=20$，$\Pi=6\,000$。

d. $q=30$，$\Pi=13\,500$。

e. 略。

11.7

a.，b. $q=a+bP$，$P=q/b-a/b$，$R=P_q=(q^2-aq)/b$，$\mathrm{MR}=2q/b-a/b$，边际收益曲线的斜率是需求曲线的两倍，因此 $d-\mathrm{MR}=-q/b$。

c. $\mathrm{MR}=P(1+1/e)=P(1+1/b)$。

d. $e=\partial q/\partial P\cdot P/q$。

e. 略。

11.9

a. 略。

b. 只有规模报酬是递减的，边际成本才是递增的。

c. σ 反映了厂商对于要素相对价格变动的适应能力。

d. $q=\dfrac{\partial\Pi}{\partial P}=K/(1-\gamma)\cdot P^{\gamma/(\gamma-1)}(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma})^{\gamma/(1-\sigma)(\gamma-1)}$。$\sigma$ 的大小不影响供给弹性，但是更大的替代性意味着一种投入价格的上涨对供给曲线移动的影响更小。

e. 略。

11.11

a. 按照提示步骤证明。和练习题11.10问题c的证明类似，$\partial q^*/\partial v=-\partial k/\partial P$。

b. 正如文中所讨论的，$\partial l/\partial w\leqslant 0$。同样的讨论可得出 $\partial k/\partial v\leqslant 0$，意味着问题a中等式的最后一项为正。

c. 首先，等式两端对 w 求偏导；其次，对 v 求偏导，用所得的表达式替换 $\partial l^s/\partial k^*$；最后，用 $\partial k^*/\partial w$ 替换 $\partial l^s/\partial w$。

d. 结合以下三个事实，可以比较工资增加 $w'<w''$ 对长期、短期成本的影响：

- $C(v,w',q)=\mathrm{SC}(v,w',q,k')$，对于 $k'=k^c(v,w',q)$。
- $C(v,w'',q)=\mathrm{SC}(v,w'',q,k'')$，对于 $k''=k^c(v,w'',q)$。
- $\mathrm{SC}(v,w'',q,k'')\leqslant\mathrm{SC}(v,w'',q,k')$。

11.13

a. 略。

b. 投入需求的交叉价格弹性公式由包含另一项投入份额的两项组成。另一项投入的价格变化的影响主要取决于这项投入的重要性。

c. 运用谢泼德引理和欧拉定理的含义($C_{ww}=-vC_{wv}/w$)证明 $A_{ll}=-\dfrac{vk\,C_{wv}C}{wl\,C_w\,C_v}=-\dfrac{s_k}{s_L}A_{kl}$。

11.15

如果资产可分，则均衡投资为 $x_F^s=1/16$，$x_G^s=a^2/16$，联合剩余为 $(3/16)(1+a^2)$。如果GM获得两项资产，则均衡投资为 $x_F^b=0$，$x_G^b=a^2/4$，联合剩余为 $a^2/4$。如果 $a>\sqrt{3}$，则后者的剩余更大。

第12章

12.1

a. $q=10\sqrt{P}-20$。

b. $Q=1\,000\sqrt{P}-2\,000$。

c. $P=25$；$Q=3\,000$。

12.3

a. $P^* = \frac{a-d}{g-b} + \frac{c}{g-b}I$。

$Q^* = d + \frac{g(a-d)}{g-b} + \frac{cg}{(g-b)}I$。

b. $\frac{dP^*}{dI} = \frac{c}{g-b} > 0, \frac{dQ^*}{dI} = \frac{cg}{g-b} > 0$。

c. 对供给和需求函数求导得到：

$b\,dP/dI + c - dQ/dI = 0$

$g\,dP/dI - dQ/dI = 0$

$$\frac{dP^*}{dI} = \frac{\begin{vmatrix} -c & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} b & -1 \\ g & -1 \end{vmatrix}} = \frac{c}{g-b}$$

$$\frac{dQ^*}{dI} = \frac{\begin{vmatrix} b & -c \\ g & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} b & -1 \\ g & -1 \end{vmatrix}} = \frac{cg}{g-b}$$

d. 假设 $a=10, b=-1, c=0.1, d=-10, g=1, I=100$，有：$P^* = 10+0.05\times100 = 15, Q^* = 5$。如果价格不变，收入增加 10 会导致需求量增加 1，这将产生 1 的超额需求，而这个需求必须以 0.5 的价格上涨来弥补。

12.5

a. $n=50, Q=1\,000, q=20, P=10, w=200$。

b. $n=72, Q=1\,728, q=24, P=14, w=288$。

c. 租金增加 5 368 美元，用线性的供给曲线得出的结果和这个基本相同。

12.7

a. $P=11, Q=500, r=1$。

b. $P=12, Q=1\,000, r=2$。

c. $\Delta PS=750$。

d. Δ 租金 $=750$。其余略。

12.9

a. 长期均衡要求 $P=AC=MC$。$AC=k/q+a+bq=MC=a+2bq$，因此 $q=\sqrt{k/b}$，$P=a+2\sqrt{kb}$。

b. 希望供给=需求。$nq=n\sqrt{k/b}=A-BP=A-B(a+2\sqrt{kb})$。因此：

$$n = \frac{A-B(a+\sqrt{kb})}{\sqrt{k/b}}$$

c. A 对 n 有正向影响。这个结果是有意义的，因为 A 反映了市场的“大小”。如果 $a>0$，则 B 对 n 的影响显然是负的。

d. 固定成本(k)对 n 的影响是负向的，更高的边际成本会提升价格，因此会减少厂商数量。

12.11

a. 运用练习题 12.10 中的无谓损失公式：

$$\mathscr{L} = \sum_{i=1}^{n} DW(t_i) + \lambda\left(T - \sum_{i=1}^{n} t_i p_i x_i\right)$$

$\partial\mathscr{L}/\partial\lambda_i = 0.5[e_D e_S/(e_S - e_D)]2t_i p_i x_i - \lambda p_i x_i = 0$

$\partial\mathscr{L}/\partial T = T - \sum_{i=1}^{n} t_i p_i x_i = 0$

所以，$t_i = -\lambda(e_S - e_D)/e_S e_D = \lambda(1/e_S - 1/e_D)$。

b. 上述公式表明较高额的税收应当施加于供求更缺乏弹性的商品上。

c. 拉姆齐的结果只有在一系列非常严格的假设下才能得到。

12.13

更多关于供给和需求的比较静态。

a. $$\frac{dP}{d\beta} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -S_\beta & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} D_P & -1 \\ S_P & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-S_\beta}{S_P - D_P}$$

$$\frac{dQ}{d\beta} = \frac{\begin{vmatrix} D_P & 0 \\ S_P & -S_\beta \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} D_P & -1 \\ S_P & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-D_P S_\beta}{S_P - D_P}$$

因此，如果 $S_\beta > 0$，则 $\frac{dP^*}{d\beta} < 0, \frac{dQ^*}{d\beta} > 0$。

b. $$\frac{dP}{dQ} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} D_P & -1 \\ S_P & -1 \end{vmatrix}} = \frac{1}{S_P - D_P} > 0$$

$$\frac{dQ}{d\bar{Q}}=\frac{\begin{vmatrix} D_P & 0 \\ S_P & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} D_P & -1 \\ S_P & -1 \end{vmatrix}}=\frac{D_P}{S_P-D_P}<0$$

所以一个(正向)的数量楔子提高了价格,降低了用于满足需求的数量。

c. 本章分析表明$(dQ^*/d\alpha)/(dP^*/d\alpha)=S_P$。用足够多的观测点度量不同的$\alpha$值的影响,我们可以识别供给曲线的斜率。同样,用足够多的观测点度量不同的β值的影响,我们可以识别需求曲线的斜率。如果相同的参数同时移动两条曲线,就不可能识别任意一条曲线的斜率。

第13章

13.1

a.略。

b. 如果$y=2x$,$x^2+2(2x)^2=900$;$9x^2=900$;$x=10$,$y=20$。

c. 如果在生产可能性边界上$x=9$,则$y=\sqrt{819/2}=20.24$;如果$x=11$,$y=\sqrt{779/2}=19.74$。因此,RPT的近似值为$-\Delta y/\Delta x=-(-0.50)/2=0.25$。

d. 略。

13.3

令F=食品,C=布匹。

a. 劳动约束条件:$F+C=100$。

b. 土地约束条件:$2F+C=150$。

c. 边界同时满足两个约束。

d. 生产可能性边界是凹的,因为它必须同时满足两个约束。由于对于劳动的约束RPT=1,对于土地的约束RPT=2,问题c的生产可能性边界的RPT是递增的,因此它是凹的。

e. 约束条件的交点在$F=50$,$C=50$处。对于$F<50$,$dC/dF=-1$,此时$P_F/P_C=1$。对于$F>50$,$dC/dF=-2$,此时$P_F/P_C=2$。

f. 对于消费者$dC/dF=-\frac{5}{4}$,所以$P_F/P_C=\frac{5}{4}$。

g. 无论$P_F/P_C=1.9$还是$P_F/P_C=1.1$,消费者的选择都是$F=50$,$C=50$,因为两条预算约束线都与生产可能性边界“相切”在尖点上。

h. $0.8F+0.9C=100$。资本约束条件:$C=0$,$F=125$,$F=0$,$C=111.1$。PPF保持不变,因为这条约束线没有任何限制性。

13.5

a. 契约曲线是一条直线。唯一的均衡价格比率是$P_H/P_C=4/3$。

b. 是契约曲线上的初始均衡点。

c. 不在契约曲线上。均衡在点(40H,80C)和点(48H,96C)之间。

d. 史密斯拥有所有的食物;琼斯被饿死。

13.7

a. $p_x=0.374$,$p_y=0.238$,$p_k=0.124$,$p_l=0.264$,$x=26.2$,$y=22.3$。

b. $p_x=0.284$,$p_y=0.338$,$p_k=0.162$,$p_l=0.217$,$x=30.2$,$y=18.5$。

c. 提高劳动的价格和x的相对价格。

13.9

计算机模拟表明,只要输入的两种商品有适当的不同,规模报酬递增也可以使得生产可能性边界为凹。

13.11

a. 所有价格翻番并不影响超额需求。

b. 根据瓦尔拉斯定律,$p_1ED_1=0$,$ED_1=0$,市场1中的超额需求为:$ED_1=(3p_2^2-6p_2p_3+2p_3^2+p_1p_2+2p_1p_3)/p_1^2$,$ED_1$也是所有价格的零次齐次函数。

c. $p_2/p_1=3$,$p_3/p_1=5$。

13.13

a. A对于商品x的需求为:$x_A=\frac{2(p\bar{x}_A+\bar{y}_A)}{3p}$,

B对于商品x的需求为:

$$x_B=\frac{p(1\,000-\bar{x}_A)+1\,000-\bar{y}_A}{3p}$$

b. 令商品x的需求等于供给,得到:

$$p=\frac{\bar{y}_A+1\,000}{2\,000-\bar{x}_A}$$

c. 存在这些初始禀赋时，$p=1$。

d. 问题 b 中结果表明，对于 A，任何一种商品禀赋的增加都会增加 x 的相对价格，因为 A 更喜欢这个商品了。

第 14 章

14.1

a. $Q=24, P=29, \pi=576$。

b. $MC=P=5, Q=48$。

c. 消费者剩余为 1 152。垄断下的消费者剩余为 288，利润为 576，无谓损失为 288。

14.3

a. $Q=25, P=35, \pi=625$。

b. $Q=20, P=50, \pi=800$。

c. $Q=40, P=30, \pi=800$。

d. 略。

14.5

a. $P=15, Q=5, C=65, \pi=10$。

b. $A=3, P=15, Q=6.05, \pi=12.25$。

14.7

a. 竞争：$P=10, Q=500, CS=2500$。

垄断：$P=16, Q=200, CS=400$。

b. 损失 2 100，其中 800 转移为垄断利润，400 的损失来自成本的增加（通常分析中这一项是无关的），900 为无谓损失。

c. 略。

14.9

最大化一阶条件意味着 $X=C(X)/C'(X)$，即 X 的选择与 Q 无关。

14.11

a. 垄断产量为：

$$Q_m=\left[\frac{(s-1)(a_1-c_1)}{a_0-c_0}\right]^{1/s}$$

b. 平均成本和边际成本不变有 $c_1=0$。代入问题 a 中的解有：

$$Q_m=\left[\frac{a_1(s-1)}{a_0-c_0}\right]^{1/s}$$

c. 令 $d_i=a_i-c_i, x=Q^s$，一阶条件可以转化为一个二次函数：

$$x_m=\frac{\sqrt{d_0^2+4d_1d_2(s^2-1)}-d_0}{2(1+s)d_2}$$

垄断产量可以从 $Q_m=x_m^{1/s}$ 中得到。

d. 参见展示不同平均成本形状的图。

14.13

a. $P_m=8, Q_m=2, \pi_m=4, CS_m=2, W_m=\pi_m+CS_m=6$。

b. 垄断利润为 $\pi=Q(P+s-AC)=(10-P)(P+s-6)$。最大化得到 $P_m=8-s/2$，意味着 $Q_m=2+s/2$，$\pi_m=(2+s/2)^2$。

c. 从总消费者剩余中扣除消费者支出有 $CS_m=0.5(18-0.5s)(2+0.5s)-(8+0.5s)(2+0.5s)=(1/8)(4-3s)(4+s)$。

d. 福利等于 $W_m=\pi_m+CS_m=(12-s)(4+s)/8$，在 $s^*=4$ 时最大化。

e. 垄断价格求解方法同问题 b。不同的是补贴费用来自政府，而非信息错误的消费者。

第 15 章

15.1

a. $P^m=Q^m=75, \Pi^m=5\,625$。

b. $P^c=q_i^c=50, \pi_i^c=2\,500$。

c. $P^b=0, Q^b=150, \pi_i^b=0$。

d. 略。

15.3

a. 均衡产量 $q_i^c=(1-2c_i+c_j)/3, Q^c=(2-c_1-c_2)/3, P^c=(1+c_1+c_2)/3, \pi_i^c=(1-2c_1+c_2)^2/9, \Pi^c=\pi_1^c+\pi_2^c, CS^c=(2-c_1-c_2)^2/18, W^c=\Pi^c+CS^c$。

b. 图形看起来像图 15.2。厂商 1 的成本下降会使其最优反应曲线向外移动，导致均衡时厂商 1 的产出增加，厂商 2 的产出减少。

15.5

a. $p_i^*=1/(2-b)$。

b. $q_i^*=(1-2b)/(2-b), \pi_i^*=1/(2-b)^2$。

c. 图形和图 15.4 一样，b 的增加使得两条最优反应曲线都向外移动，导致均衡价格更高。

15.7

a. $q_1^* = 75$，$q_2^* = 75/2$。

b. 如果厂商1容纳厂商2进入，则赚得2 812.5。为阻止厂商2进入，厂商1需要生产 $\bar{q}_1 = 150 - 2\sqrt{K_2}$，此时厂商1的利润为 $(150 - 2\sqrt{K_2})(2\sqrt{K_2})$，比 $K_2 \geqslant 120.6$ 时多了2 812.5。

c. 略。

15.9

a. $q_i^* = (a-c)/(n+1)b$。另外，$Q^* = n(a-c)/(n+1)b$，$P^* = (a+nc)/(n+1)$，$\Pi^* = n\pi_i^* = (n/b)[(a-c)/(n+1)]^2$，$CS^* = (n^2/b)[(a-c)/(n+1)]^2$，$W^* = [n/(n+1)] \cdot [(a-c)^2/b]$。因为公司是对称的，$s_i = 1/n$，所以 $H = n(1/n)^2 = 1/n$。

b. 通过观察问题a中的变量如何随着 n 的下降而变化，我们大致可以看出合并的影响。平均每个厂商的产出、价格以及行业利润、赫芬达尔指数都增加了。总产出、消费者剩余、福利有所下降。

c. 将 $c_1 = c_2 = 1/4$ 代入练习题15.3的答案中，得到 $q_i^* = 1/4$，$Q^* = 1/2$，$P^* = 1/2$，$\Pi^* = 1/8$，$CS^* = 1/8$，$W^* = 1/4$，$H = 1/2$。

d. 将 $c_1 = 0$，$c_2 = 1/4$ 代入练习题15.3的答案中，得到 $q_1^* = 5/12$，$q_2^* = 2/12$，$Q^* = 7/12$，$P^* = 5/12$，$\Pi^* = 29/144$，$CS^* = 49/288$，$W^* = 107/288$，$H = 29/49$。

e. 比较问题a和b可以看出，赫芬达尔指数的增加伴随着福利的降低。比较问题c和d可以得出相反的结论。

15.11

a. 距离 x 体现了对位于这一点的消费者而言，两边的厂商是无差异的。

b. 利润最大化的价格是 $p = (p^* + c + t/n)/2$。

c. 设 $p = p^*$，再对 p^* 求解就能得出结果。

d. 将 $p = p^* = c + t/n$ 代入利润函数即可得出结果。

e. 设 $t/n^2 - K = 0$ 再求解 n，就能得到 $n^* = \sqrt{t/K}$。

f. 总出行成本等于厂商之间半段的数量 $2n$，乘以消费者在这半段的出行成本 $\int_0^{1/2n} tx\,dx = t/8n^2$。总的固定成本等于 nF。最小化两者之和的厂商的数量是 $n^{**} = (1/2)\sqrt{t/K}$。

15.13

a. 均衡时，对于每个消费者的期望利润为零：$(1-\alpha)(v-c) + \alpha(p_i - c) = 0$。求解，$p_i^* = [c - (1-\alpha)v]/\alpha$，意味着 $s_i^* = (v-c)/\alpha$。

b.彩色激光打印机可能从各种各样的碳粉盒的隐藏价格中获得大部分利润。

c. 如果厂商1做广告，那么消费者从厂商2中获得的净剩余是 $v - e - p_2^* = (v-c)/\alpha - e$。厂商1可能还是会舍弃隐藏价格，只收取一个公开价格，和从厂商2处购买相比，消费者会获得更多剩余：$p_1^d = v - (v-c)/\alpha - e$。在这种条件下，厂商1的利润为负。

d. 广告有效地“教育了”迷糊的消费者，告诉他们如何在对手厂商的公开价格处购买，对于广告厂商而言，既要压制对手又要盈亏平衡是很困难的。

e. 如果问题a中的公布价格已经非负了，均衡不发生变化。如果是负的，可证明令公布价格为零，厂商在每个消费者身上可赚取正利润。

第16章

16.1

a. 总收入 = 40 000，l = 2 000小时。

b. l = 1 400小时。

c. l = 1 700小时。

d. 当 w 上升时，劳动供给趋近于2 000小时。

16.3

a. 补助金(G) = 6 000 − 0.75I。

如果 $I = 0$，$G = 6\,000$

$I = 2\,000$，$G = 4\,500$

$I = 4\,000$，$G = 3\,000$

b. 当 $6\,000 - 0.75I = 0$，$I = 6\,000/0.75 = 8\,000$时，$G = 0$。

c. 假设一年有 8 000 小时，全部收入 $=4\times 8\,000=32\,000=c+4h$。

d. 总收入 $=32\,000+G$

$=32\,000+6\,000-0.75\times 4(8\,000-h)$

$=38\,000-24\,000+3h=c+4h$

或者对于 $I<8\,000$ 来说，$14\,000=c+h$，即预算约束线为一折线，在闲暇 6 000 小时处是个尖点。其余略。

16.5

a. $ME_l=MRP_l$，$l/40=10-l/40$，所以 $2l/40=10$，$l=200$。从供给曲线中得到 w：$w=l/80=200/80=2.50$ 美元。

b. 对卡尔来说，劳动的边际支出等于最小化工资 $w_m=4.00$ 美元。让它等于 MRP，得到 $l=240$。

c. 在完全竞争的劳动力市场上，最低工资法意味着更高的工资和更少的就业量；然而在买方垄断的劳动力市场中，最低工资法可能在提高实际工资的同时增加就业量。

d. 略。

16.7

a. $q=240x-2x^2$，总收入是 $5q=1\,200x-10x^2$，$MRP=\partial TR/\partial X=1\,200-20x$。毛皮产量 $x=\sqrt{l}$，总成本 $=wl=10x^2$，边际成本 $=\partial C/\partial x=20x$。在竞争条件下，毛皮的价格 $=MC=20x$，$MRP=p_x=MC=20x$；$x=30$，$p_x=600$。

b. 从丹氏贸易公司的角度来看，对于毛皮的需求是 $MRP=1\,200-20x$，$R=p_x\cdot x=1\,200x-20x^2$。令边际收益 $\partial R/\partial x=1\,200-40x$ 等于边际成本 $20x$，得到 $x=20$，$p_x=800$。

c. 从宇宙毛皮公司的角度来说，毛皮的供给：$MC=20x=p_x$，总成本 $=p_x x=20x^2$，并且 $ME_x=\partial C/\partial x=40x$。所以，$ME_x=40x=MRP_x=1\,200-20x$。解得：$x=20$，$p_x=400$。

d. 略。

16.9

$E[U(y_{job_1})]=100\times 40-0.5\times 1\,600=3\,200$

$E[U(y_{job_2})]=E[U(wh)]=E[100wh-0.5(wh)^2]=800w-0.5\times(36w^2+64w^2)=800w-50w^2$

16.11

a. $\partial V/\partial w=\lambda(1-h)=\lambda l(w,n)$，$\partial V/\partial n=\lambda$，$l(w,n)=(\partial V/\partial w)/(\partial V/\partial n)$。

b. $\partial x_i/\partial w=\partial x_i/\partial w|_{U=\text{constant}}\, l(\partial x_i/\partial n)$。

c. $ME_l=\partial wl/\partial l=w+l\,\partial w/\partial l=w[1+1/(e_{l,w})]$。

第 17 章

17.1

a.略。

b. 因为收入效应与替代效应作用方向相反。如果 $\partial c_1/\partial r<0$，则 c_2 是有价格弹性的。

c. 这个预算约束是跨越两个时期的，斜率受利率 r 的影响，所以收入效应的作用要视 $y_1>c_1$ 还是 $y_1<c_1$ 而定。

17.3

25 年。

17.5

a. 一点也不影响。

b. 税收是资本的机会成本。

c. 税收推迟支付，因此资本成本降低了。

d. 如果税率降低，加速折旧的税率就会降低。

17.7

利用(17.66)式，得到：

$p(15)=e^{0.75}(p_0-c_0)+c_0 e^{-0.3}$

$p(15)=e^{0.75}p_0-e^{0.75}c_0+c_0 e^{-0.3}$

$125=e^{0.75}p_0-7(e^{0.75}+e^{-0.3})$

$p_0=63.6$

17.9

a. 最大化期望效用。

b. 如果边际效用是凸的，运用詹森不等式有 $E[U'(c_1)]>U'[E(c_1)]=U'(c_0)$，所以必须增加下一期消费来达到平衡。

c. 问题 b 证明，当下一期消费是随机变量时，这个人会储蓄更多。

d. 增长率不确定增加了预防性储蓄，对 r 的要求更高，因此加剧了悖论。

17.11

a. 对于 $x<1$，利用 $x/(1-x)=x+x^2+\cdots$。

b. 略。

c. 过高的 t 增加的产出一定会被以下两个因素抵消：① 获得第一个产量的推迟；② 退出在未来循环种植中所带来的机会成本。

d. 当 $t\to\infty$ 时，$f(t)$ 趋于 50。

e. $t^*=100$。

f. $t^*=104.1$。

17.13

a. 对于 $t+1$ 期，折现因子显著下降（从 1 到 0.594），之后以 0.99 的平和几何速率下降。

b. $t+1$ 期折现因子显著下降意味着 t 时期的偏好和 $t+1$ 期不一致。

c. 在 t 时期，c_{t+1} 和 c_{t+2} 的 MRS 为 $U'(c_{t+1})/\delta U'(c_{t+2})$。在 $t+1$ 期，c_{t+1} 和 c_{t+2} 的 MRS 为 $U'(c_{t+1})/\beta\delta U'(c_{t+2})$。这意味着有效偏好在两个时期之间发生了变化。

d. 约束是必要的，用于阻止消费决策在不同时期之间的变化。

e. 例子包括退休金、房产、储蓄债券、定期存款。一般来说，非流动资产是防止未来过度消费的一个承诺。

第 18 章

18.1

a. 一半或四分之一合同为她提供正的期望效用：$E_{一半}[U(W)]=250$，$E_{四分之一}[U(W)]=75$。她愿意接受的最低分成比例为 $0.5\times1000s+0.5\times400s-100=0$，解出 s 约为 14%。

b. 她愿意支付的最大值等于 $0.5\times1\,000+0.5\times400-100=600$。

c. 固定工资可求解方程 $0.5\times100+f-100=0$，得到 $f=50$。

d. i. 求解方程 $0.5\times1\,000s+0.5\times400s-100\geqslant400s$，得到 $s\geqslant1/3$。

ii. 求解 $0.5b-100\geqslant0$，意味着诱使她努力工作的奖金是 $b\geqslant200$。

18.3

对每种类型求解效用最大化问题得到需求 $q_H=(20/p)^2$，$q_L=(15/p)^2$。垄断者从线性价格中获得的期望利润是：

$$\frac{1}{2}(p-c)\left(\frac{20}{p}\right)^2+\frac{1}{2}(p-c)\left(\frac{15}{p}\right)^2=\frac{625(p-c)}{2p^2}$$

解出当 $c=5$ 时，$p^*=10$，期望利润为 15.625。

18.5

a. 保险费满足 $p=0.5\times10\,000=5\,000$。

b. 保险费满足 $p=0.5\times5\,000=2\,500$。个人效用为 9.6017，比问题 a 中的 9.6158 低，证明他更喜欢全额保险。

c. 保险费满足 $p=0.5\times7\,000/2=1\,750$。个人从部分保险中获得的效用是 9.7055，比问题 a 中多。

18.7

a. $1/2\times10\,000+1/2\times2\,000=6\,000$ 美元。

b. 如果卖家对汽车的估值为 8 000 美元，那么市场中只有坏车能够以 2 000 美元的价格售出。如果卖家的估值为 6 000 美元，那么所有的车都能以 6 000 美元的价格售出。

18.9

完全信息病人的最优应该满足 $(\partial U_P/\partial m)/(\partial U_P/\partial x)=p_m$ 或 $\text{MRS}=p_m$。医生的最优应该满足 $p_mU'_d+\partial U_P/\partial m-p_m\partial U_P/\partial x=0$。整理后可以得出 $\text{MRS}<p_m$，也就是指医生选择的医疗服务水平 m 会高于完全信息病人自己愿意选择的医疗服务水平。

18.11

a. 均衡努力是 $e_i^*=1/n$，一个参与者的剩余为 $(2n-1)/2n^2$。

b. 获得 100 收益份额的员工努力程度为 $e_i^*=1$，得到的剩余为 1/2。

c. 对问题 a 中的剩余求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}\left(\frac{2n-1}{2n^2}\right)=\frac{1-n}{n^3}$$

当 $n>1$ 时为负。当 n 趋于无穷时，表达式接近于 0。

d. 分析表明员工持股计划不太可能在一个理性模型中提供激励，但可能存在模型没有捕捉到的行为或议价效果。

第 19 章

19.1

a. $P=20, q=50$。

b. $P=20, q=40$, MC = 16, 税收 = 4。

c. 略。

19.3

a. $n=400$。由于一个油井的开采会影响所有油井的产出，外部性增加。

b. $n=200$。

c. 每口井收费 2 000。

19.5

只有在外部性要求的产出限制大于垄断者造成的产出限制时，税收才能改善福利。

19.7

a. 粗略地说，在完全竞争情形下，个体都会想要搭便车，产量 $y \approx 0$，获得的效用 ≈ 0。说得更具体一些，在纳什均衡中，个体会选择 $\text{RPT} = \text{MRS}_i$，最后的结果为 $x^* = 0.704$，$y_i^* = 0.704$，$y^* = 70.4$，效用 = 0.704。

b. $x^{**} = 5, y^{**} = 50$，$y_i^{**} = 0.5$，效用 = 1.58。

19.9

a. 需要所有企业的 g'_i 相同。

b. 征收统一的庇古税不能得到问题 a 中的结果。

c. 一般而言，最优的污染税 $t = (p - w/f') \cdot 1/g'$，不同企业的污染税各不相同。不过，如果企业有简单的线性生产函数 $q_i = al_i$，那么统一征税就是有效的，即使每个企业的 g_i 不同。在这种情况下，最优污染税为 $t = \lambda(a - w)/a$，其中 λ 是问题 a 中描述的社会最优的拉格朗日乘数的取值。

d. 对污染征税要比对产出征税更有效率。

19.11

a. 选择一定的 b 和 t，使得 y 在各个状态下相等，这就要求 $t = U$。

b. b 总是等于 $(1-t)w$，$t = U$。

c. 不会，因为消费者总是风险厌恶的，所以他总会选择使每种情况收入相同的 t 和 b。